# CUADERNO DE TRABAJO

Saber 11 · las seis áreas en un solo cuaderno

**Aprende · Practica · Avanza**

*Este cuaderno es de*

**Nombre** _____

**Colegio** _____

**Grado y jornada** _____

MI META

_____

puntaje global

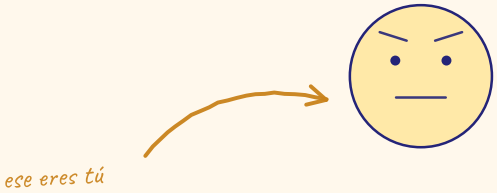
*(la defines en la hoja 4)*

**Las seis áreas que vas a entrenar aquí**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Matemáticas | Lectura Crítica | Sociales y Ciudadanas | Ciencias Naturales | Física | Inglés |

## Este cuaderno no trae las respuestas.

Trae la forma de pensarlas. Las respuestas las pones tú, con lápiz, después de escribir cómo llegaste a ellas.



# Antes de la primera pregunta

Hay una pregunta que casi nadie te hace a los dieciséis: ¿quién decide lo que vas a poder elegir después? Suena grande. Pero se responde con algo pequeño: un número. El puntaje de esta prueba no dice quién eres; dice qué puertas se abren sin que tengas que pedir permiso. Y ese número no se negocia el día del examen: se construye los sábados, con lápiz, en hojas como estas.

Este cuaderno existe por una razón simple: la clase del sábado no puede depender de quién la dicte. Cambian los profesores, cambian los colegios, cambia el ánimo. Lo que no puede cambiar es la forma de pensar que te lleva a la respuesta correcta. Por eso el método no vive en el profesor: vive aquí, en tus hojas, con tu letra. El libro trae la pregunta; el cuaderno trae el camino; tú traes la decisión de escribir lo que piensas antes de marcar.

No te vamos a pedir que seas brillante. Te vamos a pedir que seas honesto con una hoja: que dejes el error a la vista en vez de borrarlo, que uses el Salvavidas cuando te bloquees, que llenes la bitácora aunque el día haya salido mal. Una respuesta correcta sin razonamiento escrito no cuenta. Una respuesta equivocada con el razonamiento escrito sí: ahí es donde se aprende, y ahí es donde el cuaderno deja de ser de EDUCATE y empieza a ser tuyo.

Al final no vas a tener un cuaderno lleno de respuestas. Vas a tener un diario de cómo aprendiste a pensar bajo presión. Eso no se olvida después del examen. Eso se queda.

*Bienvenido. Empecemos.*

*El equipo de EDUCATE · Para el Saber*

**Te va a pedir**

- Escribir antes de marcar.
- Llenar la bitácora, siempre.
- Anotar en qué te equivocaste.
- Llegar con el libro.

**Te devuelve**

- Una forma de pensar que sirve en las seis áreas.
- Saber exactamente en qué fallas.
- Tu puntaje subiendo con datos.

**No es**

- Un cuaderno de respuestas.
- Un libro de teoría.
- Algo que se llena por cumplir.



*así vas a terminar cada sábado:*

*cansado, pero sabiendo exactamente qué aprendiste.*

# Cuatro reglas que no cambian

*Son pocas a propósito. Si las cumples, el cuaderno funciona con cualquier profesor.*

### 1 Primero el andamiaje, después la respuesta

La letra de la opción se marca al final. Si no escribiste cómo llegaste, la hoja está incompleta aunque la letra sea la correcta.



### 2 El error escrito vale más que el acierto callado

Equivocarte y dejarlo anotado te muestra qué pensaste mal. Acertar sin escribir no te enseña nada que puedas repetir.



### 3 Nadie resuelve por ti, nadie te deja solo

Cada pregunta tiene un Salvavidas: la ruta mínima para desbloquearte. Pedirlo no resta; no pedirlo cuando lo necesitas sí.



### 4 La bitácora se llena siempre

Al final de cada clase escribes qué entendiste, qué no, y qué vas a hacer distinto. Es la parte del cuaderno que lee la coordinación.



## El hilo que amarra todo

**LIBRO**
tiene la pregunta

*la pregunta* →

**CUADERNO**
tiene el camino para resolverla

*el método* →

**TÚ**
escribes el camino y marcas al final

# Ponle un número a tu meta

*El Saber 11 se califica de 0 a 500 en el puntaje global y de 0 a 100 en cada área. Una meta sin número no se puede entrenar.*

## La escala del puntaje global




**Marca con lápiz sobre la escala:**

- HOY · tu primer simulacro
- META · el puntaje que necesitas

*Entre las dos rayas está tu trabajo.*

## Puntaje global de referencia

*por carrera · rango aproximado reportado en 2026*

| | |
|---|---|
| Medicina | 420–469 |
| Ingeniería civil | 370–455 |
| Biología | 311–458 |
| Derecho | 347–448 |
| Odontología | 360–437 |
| Ingeniería química | 358–428 |
| Enfermería | 331–425 |
| Ingeniería de sistemas | 371–422 |
| Administración de empresas | 331–420 |
| Matemáticas | 284–415 |
| Química farmacéutica | 328–410 |
| Lic. en educación | 297–399 |
| Lenguas extranjeras | 347–398 |
| Economía | 317–394 |
| Comunicación social | 320–385 |
| Trabajo social | 301–382 |
| Contaduría pública | 302–378 |
| Nutrición y dietética | 320–360 |

*Son referencias de prensa, no cortes oficiales. Cada universidad fija el suyo: confírmalo en la página de admisiones de la que tú quieres.*

## Mi cuenta

*— la escribes ahora y la vuelves a mirar después de cada simulacro*

**La carrera que quiero** _____

**En la universidad** _____

**Puntaje que necesito** _____

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | − | | = | | ÷ | | = | |
| Puntaje que necesito | | Mi puntaje hoy | | Lo que me falta | | Semanas que faltan | | Puntos por semana |

*Si el número de puntos por semana te asusta, bien: ya sabes cuánto vale cada sábado.*

# Mi tablero de metas

*Imaginar el resultado no basta: la investigación de Gabriele Oettingen muestra que la meta se mueve cuando también nombras tu obstáculo y decides el plan. Cuatro casillas, en este orden.*

## 1 · DESEO



Lo que quiero lograr con esta prueba, en una frase que me importe de verdad.

## 2 · RESULTADO



El día que lo logro: ¿dónde estoy, con quién, qué siento? Dibújalo o escríbelo. Pega una foto si quieres.

*dibuja aquí*

## 3 · OBSTÁCULO



Lo que está en MÍ que me lo puede impedir. No el profe, no el colegio, no el tiempo: yo.

## 4 · PLAN



Cuando aparezca el obstáculo, esto es lo que voy a hacer. Escríbelo como «si… entonces…».

**Si** _____

**entonces yo** _____

**Si** _____

**entonces yo** _____

**Si** _____

**entonces yo** _____

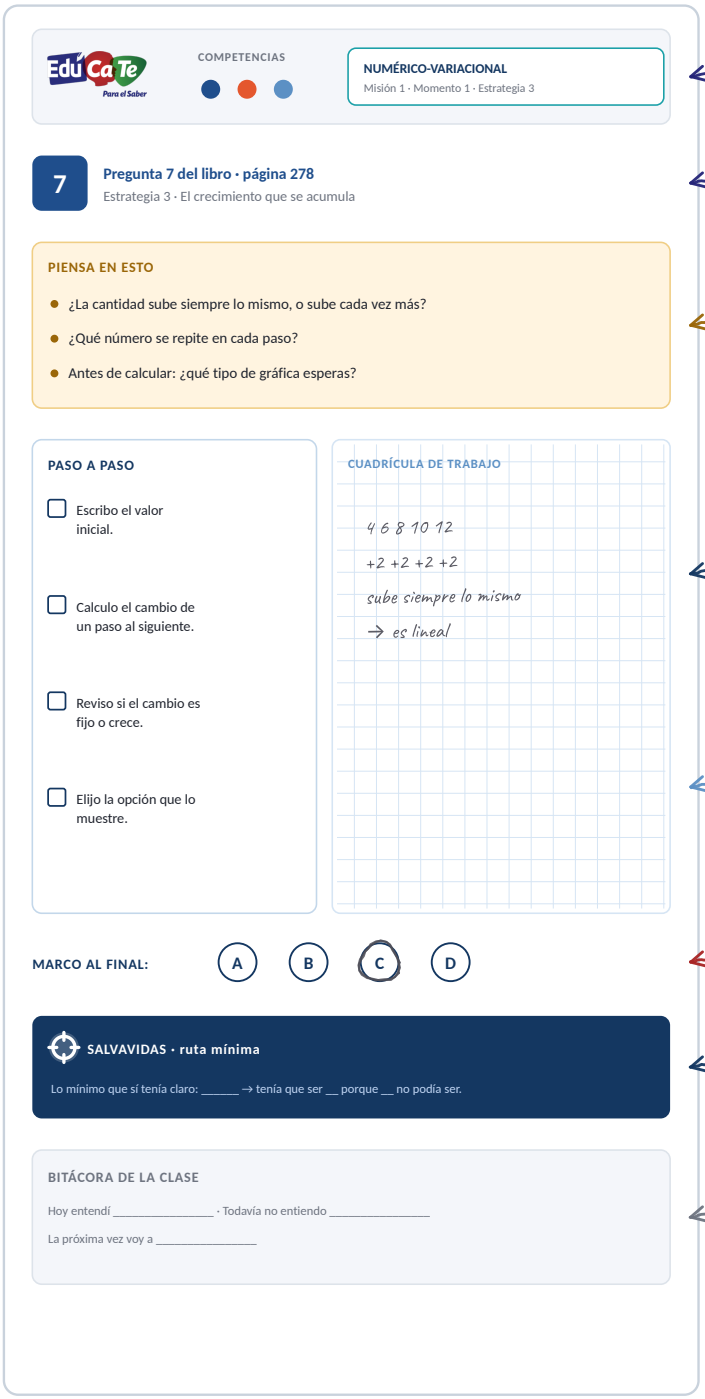
## Mi puntaje por área · hoy y meta

*(de 0 a 100 cada una; lo llenas con tu primer simulacro)*

| Matemáticas | Lectura Crítica | Sociales y Ciudadanas | Ciencias Naturales | Física | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|
| hoy | hoy | hoy | hoy | hoy | hoy |
| meta | meta | meta | meta | meta | meta |

# Así se lee una hoja

*Todas las hojas del cuaderno, en las seis áreas, tienen las mismas partes. Apréndetelas una vez.*




### El encabezado

Qué competencia y qué componente del ICFES estás entrenando. Es lo que mide la prueba.

### La pregunta no está reimpresa

La lees en tu libro. El cuaderno te dice la página y la estrategia con que se resuelve.

### Piensa en esto

Preguntas para mirar lo importante ANTES de calcular. Si las respondes en tu cabeza, medio camino está hecho.

### Paso a paso

La ruta. Tachas cada paso cuando lo hagas. Si te saltas uno, ahí suele estar el error.

### La cuadrícula

Aquí va TODO lo que pienses: números, tablas, un dibujo, una flecha. Nada se hace «en la cabeza».

### Marcas al final

La letra es lo último que escribes. Sin cuadrícula, la hoja no está resuelta.

### Salvavidas

La ruta mínima cuando te bloqueas: lo poco que sí tenías claro. De ahí se sale.

### Bitácora

Una vez por clase, siempre. Es lo que lee la coordinación para saber cómo vas.

**En cada área cambia el color y el instrumento de pensamiento. Las ocho partes de la hoja, nunca.**

Matemáticas · Lectura Crítica · Sociales y Ciudadanas · Ciencias Naturales · Física · Inglés

# Seis momentos, ocho clases, un nivel más

## Cada área tiene 6 momentos

Un momento es un taller de 10 preguntas de tu libro, más entrenamiento con preguntas reales del ICFES y un simulacro. Un momento no cabe en una clase: tu profesor lo reparte en el ritmo del grupo, en las 8 clases del área.

**1 Momento** → **2 Momento** → **3 Momento** → **4 Momento** → **5 Momento** → **6 Momento**

- 10 preguntas del libro
- entrenamiento ICFES
- simulacro

## Una clase por dentro · 120 minutos

*siempre los mismos seis pasos, en cualquier área*

| 15' | 20' | 35' | 20' | 20' | 10' |
|---|---|---|---|---|---|
| **Activación** una tabla, una pregunta, cuaderno cerrado | **Pregunta problematizadora** el reto del momento: cada uno dice su hipótesis | **Desarrollo guiado** las preguntas del libro, con la estrategia | **Reto en equipo** una situación por equipo; registro individual | **Evaluación individual** preguntas reales del ICFES, en silencio | **Cierre** bitácora y salvavidas |

## Cómo subes de nivel · lo que el ICFES llama niveles de desempeño

**Nivel 1 · Insuficiente**
Marco sin leer todo. Adivino.

**Nivel 2 · Mínimo**
Entiendo la pregunta, pero no sé qué hacer con los datos.

**Nivel 3 · Satisfactorio**
Sé el camino y lo ejecuto hasta la respuesta.

**Nivel 4 · Avanzado**
Puedo explicar por qué las otras opciones están mal.

*cada hoja resuelta con andamiaje es un escalón*

**Saber 11 · 2019 · Cuadernillo 2 · N.° 18**

Cuando veas un membrete así, la pregunta es real: salió en esa prueba, ese cuadernillo, con ese número. Puedes buscarla y comprobarlo. No entrenas con preguntas inventadas.

# Lo que pasa en tu cabeza

*Todos sentimos esto frente a una pregunta difícil. La diferencia no es sentirlo o no: es saber qué hacer cuando llega.*



### Bloqueo

«No entiendo nada.»

QUÉ HACER

Lee la pregunta otra vez, despacio, y subraya el único dato que sí entiendes. Empieza por ahí.



### Prisa

«Ya sé, es la B.»

QUÉ HACER

Puede ser. Escribe un solo paso en la cuadrícula antes de marcar. Si el paso aguanta, marca.



### Pánico

«No me va a dar el tiempo.»

QUÉ HACER

Salta la pregunta, márcala con una bandera y sigue. Vuelves al final. Una pregunta no vale el examen.



### Cansancio

«Ya no más.»

QUÉ HACER

Cierra con la bitácora, no con una pregunta a medias. Dejar escrito dónde quedaste también es avanzar.

## El error no es una nota. Es un dato.

Cuando te equivoques — y te vas a equivocar, para eso es el cuaderno — no borres. Deja el error a la vista y responde estas tres preguntas al lado, con lápiz. Con eso, el mismo error no vuelve dos veces.

**1** **¿Qué entendí mal?**

*de la pregunta, del dato, de la gráfica*

**2** **¿En qué paso me desvié?**

*mira el paso a paso: ¿cuál tachaste sin hacerlo?*

**3** **¿Qué hago distinto la próxima vez?**

*una sola cosa, concreta, que puedas repetir*

## Tres micro-hábitos del sábado

**ANTES**

Desayuna. Trae el libro y dos lápices. Lee la bitácora del sábado pasado: ahí dejaste escrito por dónde seguir.

**DURANTE**

Escribe antes de marcar. Pide el Salvavidas cuando lo necesites, no cuando ya se acabó el tiempo.

**DESPUÉS**

Cuéntale a alguien — en casa, en el bus — una cosa que aprendiste hoy. Si no la puedes explicar, no la aprendiste todavía.

# Cómo leer este cuaderno

*Esta hoja es para el coordinador. El cuaderno está hecho para que la calidad de la clase se pueda auditar desde el papel: tres cuadernos al azar dicen más que una visita al salón.*

## Qué mirar en tres cuadernos al azar

- ☐ **La cuadrícula está escrita antes de la letra marcada**
  *es la señal de que el método se está usando*
- ☐ **La bitácora de cada clase está llena**
  *es la única parte que el estudiante escribe sobre sí mismo*
- ☐ **Hay errores a la vista, sin borrar, con las tres preguntas al lado**
  *el cuaderno enseña por el error, no a pesar de él*
- ☐ **El Salvavidas se usó en algunas hojas**
  *usarlo es buena señal: pidió ayuda a tiempo*
- ☐ **El tablero de metas (hoja 5) tiene un obstáculo que depende del estudiante**
  *si el obstáculo es «el profe», la meta está fuera de su control*

## Señales y qué hacer con ellas

| Señal | Qué suele significar | Qué hacer |
|---|---|---|
| **Respuesta correcta, cuadrícula vacía** | Copió o adivinó. El acierto no es suyo todavía. | Conversación con el estudiante, no sanción. «Muéstrame cómo llegaste». |
| **Bitácora en blanco varias clases** | El cierre de la clase no se está haciendo. | Hablar con el profesor, no con el estudiante: el cierre lo dirige él. |
| **Muchas hojas con Salvavidas** | Pide ayuda a tiempo. No es alerta. | Revisar en qué estrategia se repite: ahí está el refuerzo que necesita. |
| **Obstáculo del tablero = «el profe», «el colegio»** | La meta está puesta fuera de su alcance. | Rehacer la casilla 3 con él: el obstáculo tiene que estar en lo que él controla. |
| **Puntaje «hoy» sin escribir en la hoja 4** | No ha hecho el primer simulacro. | Agendar el simulacro. Sin número no hay meta que entrenar. |

### Cómo hablar de la meta con él

- No: «¿cuánto sacaste?» Sí: «¿en qué paso te perdiste?»
- No: «¿por qué te fue mal?» Sí: «¿qué dejaste escrito que sí servía?»
- No: «tienes que estudiar más.» Sí: «¿qué vas a hacer distinto el sábado?»
- Pregunta por la bitácora, no por la nota. La nota ya la sabe.

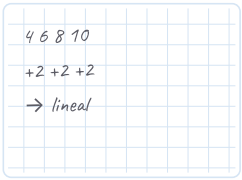
### Lo que no se hace

- Castigar el error. El cuaderno lo necesita a la vista para enseñar.
- Comparar cuadernos en voz alta. Se comparan con el propio de hace un mes.
- Llenar la bitácora por él «para que quede completa». Vacía dice más que falsa.
- Mover la meta sin él. La meta se renegocia con el estudiante, no se le impone.

# MATEMÁTICAS

Interpretación y representación · Formulación y ejecución · Argumentación

Componentes: numérico-variacional · geométrico-métrico · aleatorio




## Tu instrumento de pensamiento: la cuadrícula de trabajo

En Matemáticas nada se resuelve «en la cabeza». La cuadrícula es donde pones la tabla, la diferencia entre un valor y el siguiente, el dibujo de la gráfica, la cuenta. Si la cuadrícula está vacía, la respuesta no es tuya todavía.

## Tus seis momentos

*cada uno: 10 preguntas del libro + entrenamiento ICFES + simulacro*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Patrones y relaciones de cambio**<br>Componente numérico-variacional | ☐ ☐ ☐ |
| 2 | _____<br>Momento 2 | ☐ ☐ ☐ |
| 3 | _____<br>Momento 3 | ☐ ☐ ☐ |
| 4 | _____<br>Momento 4 | ☐ ☐ ☐ |
| 5 | _____<br>Momento 5 | ☐ ☐ ☐ |
| 6 | _____<br>Momento 6 | ☐ ☐ ☐ |

*casillas: libro · ICFES · simulacro*

## Mis ocho clases de Matemáticas

*fecha · cómo llegué · cómo salí · una cosa que aprendí*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 fecha _____<br>llegué ☹ 😐 🙂<br>salí ☹ 😐 🙂<br>*aprendí:* | 2 fecha _____<br>llegué ☹ 😐 🙂<br>salí ☹ 😐 🙂<br>*aprendí:* | 3 fecha _____<br>llegué ☹ 😐 🙂<br>salí ☹ 😐 🙂<br>*aprendí:* | 4 fecha _____<br>llegué ☹ 😐 🙂<br>salí ☹ 😐 🙂<br>*aprendí:* |
| 5 fecha _____<br>llegué ☹ 😐 🙂<br>salí ☹ 😐 🙂<br>*aprendí:* | 6 fecha _____<br>llegué ☹ 😐 🙂<br>salí ☹ 😐 🙂<br>*aprendí:* | 7 fecha _____<br>llegué ☹ 😐 🙂<br>salí ☹ 😐 🙂<br>*aprendí:* | 8 fecha _____<br>llegué ☹ 😐 🙂<br>salí ☹ 😐 🙂<br>*aprendí:* |

## Mi puntaje en Matemáticas

*(de 0 a 100)*

| simulacro 1 | simulacro 2 | simulacro 3 | META |
|---|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ | _____ |

## 1 Pregunta 1 del taller · la lees en tu libro

*Temperatura · Chingaza*

**Estrategia 1 · Leer el cambio**

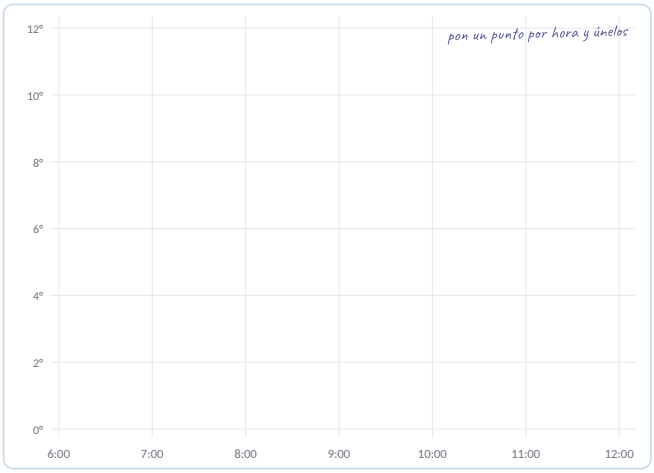
Mi primera idea, antes de hacer nada:

### La silueta de la temperatura

*No calcules todavía. Primero copia las temperaturas, luego dibuja los puntos y únelos: la forma que salga es la que buscas entre las gráficas.*

Temperaturas del libro, hora a hora:

| 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |




Entre una hora y la siguiente:
*dibuja ↑ si sube, ↓ si baja*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

¿A qué hora deja de subir? _____

Ese es el pico. Márcalo con una bandera en tu dibujo.

**La gráfica correcta es la que tiene ESA silueta: sube hasta el pico y después se devuelve.**

Opciones que NO tienen esa forma (táchalas): A B C D

**MARCO AL FINAL**

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

**SALVAVIDAS**

Lo mínimo que sí tenía claro:
_____

→ entonces tenía que ser
_____

y no podía ser ____ porque _____

**Lo que me llevo de esta pregunta**
*(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)*

1

## 2 Pregunta 2 del taller · la lees en tu libro

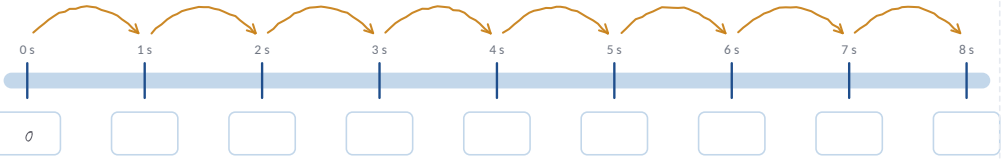
*Deportista · 5 m/s*

**Estrategia 1 · Leer el cambio**

Mi primera idea, antes de hacer nada:

### La cinta del tiempo

*Un deportista que avanza lo mismo cada segundo es una cinta con saltos iguales. Llénala y la fórmula aparece sola.*




| 0 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

metros recorridos

**La regla en palabras:**

distancia = _____ × _____

*(lo que avanza cada segundo) × (los segundos)*

**A los 8 segundos:**

____ × ____ = _____ m

*¿coincide con la casilla de 8 s de la cinta?*

Ahora lee las opciones: la correcta dice el número Y la razón (la velocidad no cambia). Las que dicen un número con una razón falsa, táchalas aunque el número esté bien.

Para pensar: si en vez de 5 m cada segundo avanzara 5, luego 6, luego 7… ¿las marcas de la cinta serían iguales?
*Dibuja cómo se verían:*

**MARCO AL FINAL**

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

**SALVAVIDAS**

Lo mínimo que sí tenía claro:
_____

→ entonces tenía que ser
_____

y no podía ser ____ porque _____

**Lo que me llevo de esta pregunta**
*(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)*

1

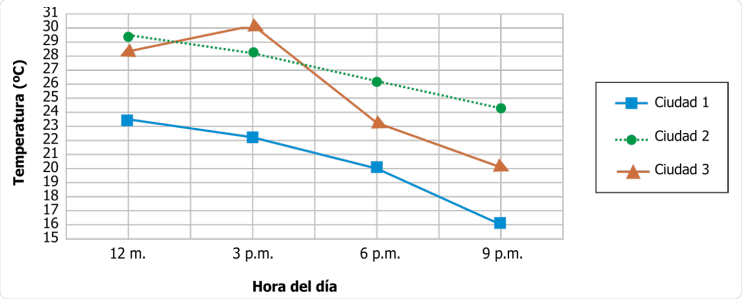
## Pregunta real del ICFES · 1 de 2

*entrena lo mismo que la estrategia 1: leer el cambio*

**Saber 11 · 2019 · Cuadernillo 2 · N.° 46**

Mi primera idea:

Se determinó la temperatura entre las 12 m. y las 9 p.m. de un mismo día para tres ciudades. Los resultados se presentan en la gráfica. De acuerdo con la información de la gráfica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?




(A) La temperatura máxima de la ciudad 1 es menor que la temperatura mínima de la ciudad 3.
(B) La temperatura de la ciudad 2 siempre fue la más alta de las tres ciudades entre las 6 p.m. y las 9 p.m.
(C) La temperatura máxima de la ciudad 3 es menor que la temperatura máxima de la ciudad 2.
(D) La temperatura de la ciudad 3 siempre fue la más alta de las tres ciudades entre las 3 p.m. y las 6 p.m.

### La tabla de récords — antes de leer las opciones, saca los datos que sí se ven

| Ciudad | Máxima (°C) y hora | Mínima (°C) y hora | ¿Sube y baja, o solo sube? |
|---|---|---|---|
| Ciudad 1 | | | |
| Ciudad 2 | | | |
| Ciudad 3 | | | |

Ahora cada opción: «siempre» se cae con un solo momento en contra; «máxima menor que mínima» se mira en la tabla. Táchalas: A B C D

**MARCO AL FINAL**

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

**SALVAVIDAS**

Lo mínimo que sí tenía claro:
_____
→ entonces tenía que ser
_____
y no podía ser ____ porque _____

**¿En qué se parece a la del taller?**

*(misma estrategia, otro disfraz: ¿cuál fue el disfraz?)*

1

## Pregunta real del ICFES · 2 de 2

*entrena lo mismo que la estrategia 1: leer el cambio*

**Saber 11 · 2019 · Cuadernillo 2 · N.° 61**

Mi primera idea:

Dos aviones diferentes realizan el mismo viaje entre dos ciudades. Sin embargo, salen y llegan a horas diferentes. En la gráfica se muestra la distancia en relación con las horas de vuelo, para cada avión. Un empleado de la aerolínea ve el plan de vuelo y afirma que a las 11 a.m. ambos aviones habían recorrido la misma distancia. Esta afirmación es

(A) incorrecta, pues solo al final ambos aviones recorren la misma distancia.
(B) correcta, pues en este punto se cruzan ambas líneas.
(C) incorrecta, pues uno de los aviones recorre una mayor distancia que el otro.
(D) correcta, pues este punto corresponde a la mitad de la distancia de viaje.




### El punto de cruce — ¿qué significa que dos líneas se toquen?

Las dos líneas se cruzan en: hora _____ distancia _____ km. Antes del cruce iba adelante el avión ____; después, el ____.

Cruzarse significa que en ese instante los dos llevan _____. ¿Eso es lo que afirma el empleado? sí / no

**Cuidado con la razón: dos opciones dicen «correcta». Una da la razón verdadera (se cruzan) y otra una razón inventada (la mitad del viaje). Verifica en la gráfica: ¿600 km es la mitad del recorrido total? ____**

*Si una opción tiene el veredicto bien y la razón mal, está mal.*

MIS CUENTAS

**MARCO AL FINAL**

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

**SALVAVIDAS**

Lo mínimo que sí tenía claro:
_____
→ entonces tenía que ser
_____
y no podía ser ____ porque _____

**¿En qué se parece a la del taller?**

*(misma estrategia, otro disfraz: ¿cuál fue el disfraz?)*

1

## 3 Pregunta 3 del taller · la lees en tu libro

*DANE · expresión H = 0,465 × Th*

**Estrategia 2 · La razón constante**

Mi primera idea, antes de hacer nada:

### El traductor

*Esta pregunta no pide calcular: pide traducir. A la izquierda, lo que dice el enunciado; a la derecha, cómo se escribe en símbolos.*

| | | |
|---|---|---|
| **el 46,5 %** | → | *como decimal* |
| **de los hombres encuestados** | → | *¿qué letra es ese total?* |
| **cuántos hombres leyeron** | → | *¿qué letra es el resultado?* |

¿Qué operación convierte un porcentaje en una cantidad de personas? Tacha las dos puertas falsas:

| + | × | ÷ |
|---|---|---|
| sumar | multiplicar | dividir |

**Escribo la expresión completa:**

H = _____ × _____

*y busco la opción que diga exactamente eso*

Trampa frecuente: confundir «el porcentaje» (46,5) con «el número de personas» (H). Son cosas distintas.

Para comprobar que lo entendiste: escribe la misma expresión para las mujeres (35,2 %):

M = _____ × _____

**MARCO AL FINAL**

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

**SALVAVIDAS**

Lo mínimo que sí tenía claro:

_____

→ entonces tenía que ser

_____

y no podía ser ____ porque _____

**Lo que me llevo de esta pregunta**

*(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)*

2

## 4 Pregunta 4 del taller · la lees en tu libro

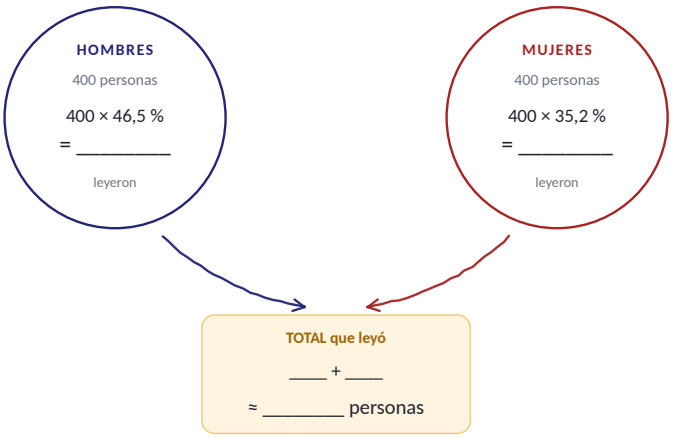
*DANE · cuántas personas leyeron*

**Estrategia 2 · La razón constante**

Mi primera idea, antes de hacer nada:

### Dos canastas

*Son 800 personas, pero no son un solo grupo: cada canasta tiene su propio porcentaje. Llena las dos y después júntalas.*




**La trampa: «800 × un solo porcentaje». ¿Por qué no sirve?**

Redondea al final, no en cada canasta. La opción correcta es la más cercana a tu total, no la exacta.

**MARCO AL FINAL**

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

**SALVAVIDAS**

Lo mínimo que sí tenía claro:

_____

→ entonces tenía que ser

_____

y no podía ser ____ porque _____

**Lo que me llevo de esta pregunta**

*(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)*

2

## Pregunta real del ICFES · 1 de 2

*entrena lo mismo que la estrategia 2: la razón constante*

**Saber 11 · 2019 · Cuadernillo 2 · N.° 28**

Mi primera idea:

Una empresa oferta una vacante de empleo en la que ofrece un salario básico de $950.000 y $75.000 adicionales por cada año de experiencia que tenga el aspirante. ¿Cuál de los siguientes procedimientos permite calcular el salario de un aspirante cualquiera?

A. Multiplicar $950.000 por $75.000 y sumar los años de experiencia.
B. Multiplicar $950.000 por los años de experiencia y adicionar $75.000.
C. Sumar $950.000 al resultado de multiplicar $75.000 por los años de experiencia.
D. Sumar $950.000 y $75.000, y multiplicar el resultado por los años de experiencia.

MARCO AL FINAL

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

### Lo fijo y lo que crece — separa las dos partes antes de armar la fórmula

LO FIJO (lo tiene desde el día uno)
$ _____

+

LO QUE CRECE (por cada año)
$ _____ × años

= salario

Pruébala con alguien de 2 años de experiencia: _____ + _____ × 2 = _____. ¿Suena a un salario razonable?

Las opciones que multiplican el básico, o que suman los años como si fueran pesos, se tachan: A B C D

MIS CUENTAS

**SALVAVIDAS**

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

**¿En qué se parece a la del taller?**

*(misma estrategia, otro disfraz: ¿cuál fue el disfraz?)*

2

## Pregunta real del ICFES · 2 de 2

*entrena lo mismo que la estrategia 2: la razón constante*

**Saber 11 · 2019 · Cuadernillo 2 · N.° 17**

Mi primera idea:

En un hotel se vende un cepillo de dientes por 6 dólares. A una persona que aún no ha cambiado sus pesos colombianos a dólares, el hotel le recibe el pago en pesos colombianos a una tasa de cambio de 3.000 pesos por cada dólar. ¿Cuánto debe pagar la persona por el cepillo?

A. 500 pesos colombianos.
B. 18.000 pesos colombianos.
C. 9.000 pesos colombianos.
D. 3.000 pesos colombianos.

MARCO AL FINAL

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

### La tasa de cambio — una razón constante disfrazada de dinero

1 dólar → _____ pesos 6 dólares → 6 × _____ = _____ pesos

**Antes de calcular, estima: si UN dólar ya son 3.000 pesos, ¿seis dólares deben ser más o menos que 3.000? _____**
**Con eso ya se caen dos opciones sin hacer una sola cuenta. ¿Cuáles? ____ ____**

¿Se parece a la cinta del deportista de la pregunta 2? Cada _____ equivale a _____, igual que cada segundo eran 5 m.

MIS CUENTAS

**SALVAVIDAS**

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

**¿En qué se parece a la del taller?**

*(misma estrategia, otro disfraz: ¿cuál fue el disfraz?)*

2

## 5 Pregunta 5 del taller · la lees en tu libro

*Camilo · describir la relación*

**Estrategia 3 · El crecimiento que se acumula**

Mi primera idea, antes de hacer nada:

### La escalera de aumentos

*Para saber si algo crece «parejo» o «cada vez más», no mires los saldos: mira cuánto sube de un mes al siguiente.*

| Mes | Saldo (del libro) | Aumento = saldo − anterior | ¿Igual al anterior? |
|---|---|---|---|
| 1 | | — | |
| 2 | | | igual ☐ más ☐ |
| 3 | | | igual ☐ más ☐ |
| 4 | | | igual ☐ más ☐ |



¿los escalones crecen?

**Veredicto — encierra uno:**

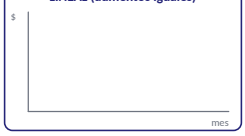
aumentos iguales → LINEAL

aumentos que crecen → EXPONENCIAL

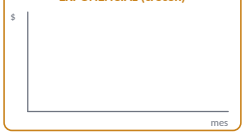
¿Por qué crecen? Porque el 2 % se calcula cada mes sobre un saldo _____ que el anterior.

Dibuja la forma de cada crecimiento y encierra la que se parece al ahorro de Camilo:

**LINEAL (aumentos iguales)**




**EXPONENCIAL (crecen)**




MIS CUENTAS

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

**SALVAVIDAS**

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

**Lo que me llevo de esta pregunta**

*(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)*

3

## 6 Pregunta 6 del taller · la lees en tu libro

*Camilo · valor al sexto mes*

**Estrategia 3 · El crecimiento que se acumula**

Mi primera idea, antes de hacer nada:

### La máquina × 1,02

*Cada mes el saldo entra a la máquina y sale multiplicado por 1,02. Para llegar al mes 6 hay que pasarlo tantas veces como meses falten.*

mes 3 *1.061.208* → ×1,02 → mes 4 _____ → ×1,02 → mes 5 _____ → ×1,02 → mes 6 _____

o de una vez: 1.061.208 × 1,02 × 1,02 × 1,02 = 1.061.208 × $(1{,}02)^3$ ≈ _____

**La trampa: sumar 20.000 tres veces.**

1.061.208 + 60.000 = 1.121.208. ¿Se parece a la respuesta?

*Sí, se parece. Por eso la opción cercana no es «la correcta»: la correcta es la que crece de verdad.*

**Elijo la opción más cercana a mi número, y escribo cuánto se aleja:**

diferencia: _____

**Comprobación del mes 4 por la otra ruta:**

2 % de 1.061.208 = _____

1.061.208 + ese 2 % = _____

*¿da lo mismo que × 1,02? sí / no*

MIS CUENTAS

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

**SALVAVIDAS**

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

**Lo que me llevo de esta pregunta**

*(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)*

3

## 7 Pregunta 7 del taller · la lees en tu libro

*Camilo · tendencia del ahorro*

**Estrategia 3 · El crecimiento que se acumula**

Mi primera idea, antes de hacer nada:

### La lupa sobre las diferencias

*Ya sabes que el ahorro crece. Esta pregunta pide algo más fino: ¿cómo crece el crecimiento? Pon la lupa sobre los aumentos.*






**Los aumentos:**

☐ se mantienen ☐ crecen ☐ se achican

¿Y la diferencia entre los aumentos (los «+ ¿cuánto?»)? también _____

**La razón en una frase (la vas a necesitar para escoger la afirmación):**

la tasa es fija (2 %), pero se aplica sobre un saldo que cada mes es _____, así que el aumento _____.

MIS CUENTAS · LAS RESTAS

**MARCO AL FINAL**

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

**SALVAVIDAS**

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

**Lo que me llevo de esta pregunta**

*(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)*

3

## 8 Pregunta 8 del taller · la lees en tu libro

*Camilo · procedimiento a 12 meses*

**Estrategia 3 · El crecimiento que se acumula**

Mi primera idea, antes de hacer nada:

### El juicio de las fórmulas

*Las cuatro opciones son fórmulas acusadas. Cada una pasa por tres preguntas. Solo la que responda bien a las tres queda absuelta.*

| Opción | ¿Aplica el interés mes a mes (no una sola vez al final)? | ¿Multiplica por 1,02 (no suma 2 % doce veces)? | ¿El exponente es 12 (el número de meses)? | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| A | sí ☐ no ☐ | sí ☐ no ☐ | sí ☐ no ☐ | culpable / absuelta |
| B | sí ☐ no ☐ | sí ☐ no ☐ | sí ☐ no ☐ | culpable / absuelta |
| C | sí ☐ no ☐ | sí ☐ no ☐ | sí ☐ no ☐ | culpable / absuelta |
| D | sí ☐ no ☐ | sí ☐ no ☐ | sí ☐ no ☐ | culpable / absuelta |

**Mi fórmula para 12 meses, escrita por mí antes de mirar la absuelta:**

V = 1.000.000 × ( _____ ) ^ ____

*Si tu fórmula y la absuelta no coinciden, una de las dos está mal. Averigua cuál antes de marcar.*

Transferencia — sin mirar las opciones: ¿y para 24 meses? V = 1.000.000 × ( _____ ) ^ ____

¿y si la tasa fuera 3 %? V = 1.000.000 × ( _____ ) ^ 12 ¿qué cambia y qué no?

**MARCO AL FINAL**

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

**SALVAVIDAS**

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

**Lo que me llevo de esta pregunta**

*(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)*

3

## Pregunta real del ICFES · 1 de 2

*entrena lo mismo que la estrategia 3: el crecimiento que se acumula*

**Saber 11 · 2019 · Cuadernillo 2 · N.° 12**

Mi primera idea: _____

Por cada moneda que Miguel introduce en su alcancía en un día, al siguiente introduce el doble. El viernes, Miguel insertó 512 monedas. ¿Cuántas monedas introdujo en su alcancía el miércoles de esa misma semana?

A) 32
B) 64
C) 128
D) 508

**MARCO AL FINAL**

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

### Caminar hacia atrás — si para avanzar se multiplica, para devolverse se...

| viernes | ÷ 2 | jueves | ÷ 2 | miércoles |
|---|---|---|---|---|
| 512 | → | _____ | → | _____ |

**La trampa: 512 − 4 = 508.**
*¿por qué restar no sirve aquí?*

Compruébalo hacia adelante: _____ (mié) × 2 = _____ (jue) × 2 = 512 (vie). ¿Cuadra? sí / no

*¿Se parece a la máquina × 1,02 de Camilo? Allá el factor era 1,02; aquí es _____. Las dos son crecimiento que se acumula.*

MIS CUENTAS

**SALVAVIDAS**

Lo mínimo que sí tenía claro:
_____
→ entonces tenía que ser
_____
y no podía ser ____ porque _____

**¿En qué se parece a la del taller?**
*(misma estrategia, otro disfraz: ¿cuál fue el disfraz?)*

3

## Pregunta real del ICFES · 2 de 2

*entrena lo mismo que la estrategia 3: el crecimiento que se acumula*

**Saber 11 · 2018-I · Cuadernillo 1 · N.° 86**

Mi primera idea: _____

Rosendo le solicitó al banco un préstamo de $200.000, para cancelarlo en 5 pagos mensuales. Cada mes abona $40.000 a la deuda y paga un interés del 10 % sobre el saldo a la fecha. La tabla muestra la cantidad de dinero que Rosendo debe pagar en las dos primeras cuotas. ¿Cuál es el valor que debe pagar Rosendo en la cuota 3?

| Mes | Saldo a la fecha | Interés (10 %) | Aporte | Valor de la cuota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $200.000 | $20.000 | $40.000 | $60.000 |
| 2 | $160.000 | $16.000 | $40.000 | $56.000 |
| 3 | $120.000 | | $40.000 | |
| 4 | $80.000 | | $40.000 | |
| 5 | $40.000 | | $40.000 | |

A) $40.000
B) $52.000
C) $56.000
D) $116.000

**MARCO AL FINAL**

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

**SALVAVIDAS**

Lo mínimo que sí tenía claro:
_____
→ entonces tenía que ser
_____
y no podía ser ____ porque _____

**¿En qué se parece a la del taller?**
*(misma estrategia, otro disfraz: ¿cuál fue el disfraz?)*

### La tabla continúa — el interés no es fijo: es 10 % de lo que falta por pagar

Mes 3 → saldo: _____ 10 % de ese saldo: _____ + aporte 40.000 = cuota: _____

Mes 4 → saldo: _____ 10 % de ese saldo: _____ + aporte 40.000 = cuota: _____ (para comprobar el patrón)

**Mira las cuotas: 60.000 → 56.000 → _____. ¿Bajan de a cuánto? _____. ¿Por qué de a eso y no de a otra cosa?**
*(pista: el saldo baja 40.000 y el 10 % de 40.000 es...)*

Trampa: la C (56.000) es la cuota del mes 2, que ya está en la tabla. La pregunta pide el mes 3.

3

## 9 Pregunta 9 del taller · la lees en tu libro

*Valeria · afirmación sobre datos*

**Estrategia 4 · Juzgar la afirmación**

Mi primera idea, antes de hacer nada:

### El cazador de afirmaciones

*La gráfica no es una línea: sube, baja y vuelve a subir. Primero córtala en tramos; después pon a prueba cada afirmación contra tus tramos.*

Mis tramos (del día ___ al día ___ , sube o baja):

| del día ____ al ____ | del día ____ al ____ | del día ____ al ____ | del día ____ al ____ |
|---|---|---|---|
| ↑ sube ☐ ↓ baja ☐ | ↑ sube ☐ ↓ baja ☐ | ↑ sube ☐ ↓ baja ☐ | ↑ sube ☐ ↓ baja ☐ |

Cada afirmación pasa por dos filtros. Si cae en uno, táchala:

| | ¿Dice «siempre», «nunca», «todo el mes»? | ¿Contradice alguno de mis tramos? | Queda |
|---|---|---|---|
| A | sí → × ☐ no ☐ | sí → × ☐ no ☐ | ☐ |
| B | sí → × ☐ no ☐ | sí → × ☐ no ☐ | ☐ |
| C | sí → × ☐ no ☐ | sí → × ☐ no ☐ | ☐ |
| D | sí → × ☐ no ☐ | sí → × ☐ no ☐ | ☐ |

*Si quedan dos, vuelve a los tramos: una de las dos exagera. La correcta dice exactamente lo que se ve, ni más ni menos.*

**Con mis palabras, en una frase: ¿qué hace el consumo de Valeria a lo largo del mes?**

*(si tu frase se parece a una opción, esa es la candidata)*

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

**SALVAVIDAS**

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

**Lo que me llevo de esta pregunta**

*(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)*

4

## 10 Pregunta 10 del taller · la lees en tu libro

*Valeria · área bajo la gráfica*

**Estrategia 4 · Juzgar la afirmación**

Mi primera idea, antes de hacer nada:

### Las dos mitades

*El consumo total de un tramo es el área bajo la curva en ese tramo. No hace falta calcularla: basta comparar dos rectángulos aproximados.*

**PRIMERA MITAD** días 5 a 15

altura típica

altura típica (kWh/día): ____

× días del tramo: ____

**≈ consumo del tramo:** _____

*(mira la gráfica: ¿la curva está alta o baja?)*

**SEGUNDA MITAD** días 15 a 25

altura típica

altura típica (kWh/día): ____

× días del tramo: ____

**≈ consumo del tramo:** _____

*(mira la gráfica: ¿la curva está alta o baja?)*

**¿Cuál rectángulo es más grande? _____ Entonces el consumo total fue mayor en la _____ mitad.**

Ahora sí: la afirmación correcta es la que diga eso. Las que hablen de un solo día o de «siempre», se tachan.

MIS CUENTAS · O UN DIBUJO DE LA GRÁFICA CON LOS DOS RECTÁNGULOS ENCIMA

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

**SALVAVIDAS**

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

**Lo que me llevo de esta pregunta**

*(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)*

4

## Pregunta real del ICFES · 1 de 2

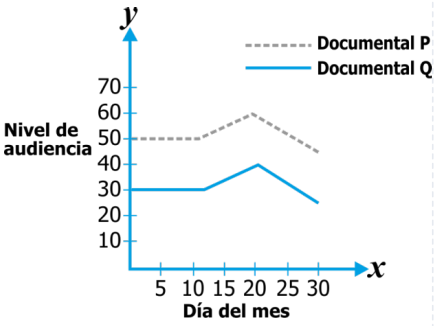
*entrena lo mismo que la estrategia 4: juzgar la afirmación*

**Saber 11 · 2019 · Cuadernillo 2 · N.° 18**

Mi primera idea:

Un canal de televisión presenta varios documentales en el horario de la noche. En la gráfica se muestra el nivel de audiencia de los documentales P y Q, durante su primer mes al aire. Basándose en la gráfica, un empleado del canal concluyó que el documental Q tuvo mayor nivel de audiencia que el documental P todos los días del mes. ¿Es verdadera la conclusión del empleado?

(A) Sí, porque las funciones P(x) y Q(x) tienen rangos diferentes.
(B) No, porque las funciones P(x) y Q(x) tienen dominios iguales.
(C) Sí, porque P(x) = Q(x) − 20; por tanto, Q(x) es mayor.
(D) No, porque P(x) = Q(x) + 20; por tanto, P(x) es mayor.




MARCO AL FINAL

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

**SALVAVIDAS**

Lo mínimo que sí tenía claro:
_____
→ entonces tenía que ser
_____
y no podía ser ____ porque _____

### Un solo día basta — «todos los días» se derrumba con un contraejemplo

Escoge un día cualquiera de la gráfica: día ____ → P marca _____ Q marca _____. ¿Quién va arriba? ____

Prueba con otro día: día ____ → P _____ Q _____. ¿Cambia quién va arriba, o es siempre el mismo? _____

¿A qué distancia va una línea de la otra? _____ puntos. Entonces: P(x) = Q(x) ____ 20 (escribe + o −)

**La conclusión del empleado dice que Q fue mayor TODOS los días. Con lo que escribiste arriba: ¿es verdadera? sí / no**
**Ahora las razones: dos opciones hablan de «dominio» y «rango» — palabras elegantes que no responden la pregunta. Tacha esas dos.**

*Es el mismo truco del cazador de afirmaciones (pregunta 9): las palabras «siempre», «todos», «nunca» se prueban con un solo caso.*

**¿En qué se parece a la del taller?**
*(misma estrategia, otro disfraz: ¿cuál fue el disfraz?)*

4

## Pregunta real del ICFES · 2 de 2

*entrena lo mismo que la estrategia 4: juzgar la afirmación*

**Saber 11 · 2019 · Cuadernillo 2 · N.° 61**

Mi primera idea:

Dos aviones diferentes realizan el mismo viaje entre dos ciudades. Un empleado de la aerolínea afirma que a las 11 a.m. ambos aviones habían recorrido la misma distancia. Vuelve a mirar la gráfica del plan de vuelo: esta vez no te quedes con el sí o el no, revisa también la razón que da cada opción. ¿Cuál justifica correctamente el veredicto?

(A) incorrecta, pues solo al final ambos aviones recorren la misma distancia.
(B) correcta, pues en este punto se cruzan ambas líneas.
(C) incorrecta, pues uno de los aviones recorre una mayor distancia que el otro.
(D) correcta, pues este punto corresponde a la mitad de la distancia de viaje.




MARCO AL FINAL

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

**SALVAVIDAS**

Lo mínimo que sí tenía claro:
_____
→ entonces tenía que ser
_____
y no podía ser ____ porque _____

### Veredicto y razón — una opción solo es correcta si acierta en las dos columnas

| Opción | Veredicto que da | ¿El veredicto es verdadero? | Razón que da | ¿La razón es verdadera? |
|---|---|---|---|---|
| A | incorrecta | sí ☐ no ☐ | solo al final | sí ☐ no ☐ |
| B | correcta | sí ☐ no ☐ | se cruzan | sí ☐ no ☐ |
| C | incorrecta | sí ☐ no ☐ | uno recorre más | sí ☐ no ☐ |
| D | correcta | sí ☐ no ☐ | mitad del viaje | sí ☐ no ☐ |

*La única con dos «sí» es la respuesta. Esta pregunta ya la viste en la hoja de la estrategia 1: ¿marcaste lo mismo? Si no, ¿qué cambió en tu cabeza?*

MIS CUENTAS

**¿En qué se parece a la del taller?**
*(misma estrategia, otro disfraz: ¿cuál fue el disfraz?)*

4